

Einheit 1 · Ganzrationale Gleichungen**1)** a) Substitution b) $S_1(-2|7), S_2(5|14)$

2) a) $x \cdot (0,5x^2 - 2) = 0$: $x_1 = 0, x_2 = 2, x_3 = -2$ b) $x \cdot (x^2 + 2x - 8) = 0$: $x_1 = 0, x_2 = 2, x_3 = -4$
 c) $0,0001x^4 - 0,03x^2 - 4 = 0 \Leftrightarrow x^4 - 300x^2 - 40\,000 = 0, u = x^2$: $u_1 = 400, u_2 = -100$ (verworfen);
 $x = 20, L(20|12)$ d) $2x^2 + 4x - 6 = 0 \Leftrightarrow x^2 + 2x - 3 = 0$: $x_1 = -3, x_2 = 1$; eine quadratische Gleichung
 hat höchstens zwei Lösungen, also nur diese. e) $x^2 - 4x = 0 \Leftrightarrow x \cdot (x - 4) = 0$: $x_1 = 0, x_2 = 4$; eine
 quadratische Gleichung hat höchstens zwei Lösungen, also nur diese. f) $x^2 - 3x - 10 = 0$: $x_1 = -2,$
 $x_2 = 5$; eine quadratische Gleichung hat höchstens zwei Lösungen, also nur diese. g) $1,5x^3 - 3x^2 =$
 $0 \Leftrightarrow x^2 \cdot (1,5x - 3) = 0$: $x_1 = 0, x_2 = 2$; $u(0) = 0, u(2) = 4$ h) $0,75x^3 - 3x^2 = 0 \Leftrightarrow x^2 \cdot (0,75x - 3) = 0$:
 $x_1 = 0, x_2 = 4$; $u(0) = 0, u(4) = 16$ i) $3x^3 - 6x^2 = 0 \Leftrightarrow x^2 \cdot (3x - 6) = 0$: $x_1 = 0, x_2 = 2$; $u(0) = 0,$
 $u(2) = 8$ j) $(x - 2)^2 = 4$: $x - 2 = \pm 2$; $S_1(0|-2), S_2(4|2)$ k) $(x + 4)^2 = 9$: $x + 4 = \pm 3$; $S_1(-7|-3),$
 $S_2(-1|3)$ l) $(x - 3)^2 = 4$: $x - 3 = \pm 2$; $S_1(1|-1), S_2(5|1)$

3) a) $(x - 2)(x^2 + 6x + 9) = x^3 + 4x^2 - 3x - 18$; mal $-0,5$ ergibt die rechte Seite. b) $(x + 1)(x^2 - 6x + 9) =$
 $x^3 - 5x^2 + 3x + 9$; mal $0,2$ ergibt die rechte Seite. c) $(x + 4)(x^2 - 2x + 1) = x^3 + 2x^2 - 7x + 4$; mal
 -2 ergibt die rechte Seite.